Дополнительные методы

S1. Признаки кривой артериального давления и классификатор

Признаки. Для каждого 2-секундного окна кривой с частотой 500 Гц мы вычисляли: - долю конечных отсчётов; - среднее, минимум, максимум, 2-й, 10-й, 90-й и 98-й центили; - медиану абсолютной второй разности; - число систолических подъёмов в окне и в центрированном 6-секундном окне.

Систолический подъём — это повышение более чем на 8 мм рт. ст. в пределах 100 мс после сглаживания по 20 мс; последовательные подъёмы отстоят друг от друга не менее чем на 250 мс.

Метки. Метки, пороговые значения и охранные окна приведены в разделе «Методы».

Случаи без кривой артериального давления. Из 3645 случаев с указанной записью кривой для 211 кривая не была получена через API VitalDB 26 октября 2026 г. Их идентификаторы опубликованы вместе с кодом.

Настройка пороговых значений. Порог шума, правило систолического подъёма и длительность охранного окна были установлены при просмотре описательных данных без исходов менее чем по 600 случаям в ходе разработки. Правило, отброшенное до фиксации протокола (автокорреляция с лагом в один удар), помечало 12% окон как непульсирующие у пациентов с фибрилляцией предсердий против 1% при синусовом ритме при пульсовом давлении 56–83 мм рт. ст.

S2. Интервал для отношения отношений шансов (поправка A15)

Почему бутстреп не сработал. Категории экспозиции при F1 × R3 и по эталону различались у 33 из 2563 пациентов. Бутстреп-выборки изменяют состав лишь немногих из этих пациентов, поэтому бутстреп-распределение log ROR имеет пиковую форму, а его центральные 95% узки. В 100 перестановках исхода, при которых истинное ROR равно ровно 1, процентильный интервал накрывал 1 в 51% наборов данных для F1 × R3, в 79% для F0 × R1, в 89% для F3 × R2 и в 91% для F6 × R3.

Правило. До анализа реального исхода письменно зафиксированное правило задало каждый интервал типа ROR как log ROR ± z × max(SE бутстрепа, SD перестановочного нулевого распределения). SD перестановочного нулевого распределения получали по 200 перестановкам анализируемого исхода. Та же SE использовалась для одновременных полос, критическое значение которых — бутстреп-максимум |z| по 35 ячейкам (3,22).

Проверка покрытия. SD оценивали по 200 перестановкам в пробном прогоне независимо от 100 калибровочных наборов данных. С этим SD интервал накрывал 1 в 100%, 99%, 100% и 97% калибровочных наборов данных для четырёх пар.

Операционные характеристики на границе. Исходы моделировали по эталонной модели с полной поправкой, добавляя сдвиг логарифма шансов γ у пациентов, переведённых конвейером обработки в более высокую категорию. Мы выбрали γ = 1,91, чтобы медиана смоделированного ROR составила 1,24. В 200 наборах данных, каждый из которых анализировали по полному правилу (200 бутстреп-выборок и 200 перестановок), эквивалентность признавалась в 5%. Без дифференциальной ошибки (γ = 0) она признавалась в 82%, а интервал накрывал 1 в 97%.

Для достижения нижней границы необходимо, чтобы ОПП развилось почти у всех пяти пациентов, перешедших в более низкую категорию. SD log ROR при смоделированной альтернативе (0,098) превышало SD при нулевой гипотезе (0,062). В этом случае в правиле преобладает SE бутстрепа, которая растёт с числом случаев среди пациентов с расхождением.

S3. Слепая оценка ИИ

Набор для экспертной оценки из 400 фрагментов включает пять страт: - 100 окон с низким САД, помеченных как артефакт; - 50 окон с низким САД, помеченных только как охранное окно; - 100 окон с низким САД, помеченных как валидные; - 100 случайных валидных окон; - 50 помеченных окон с САД ≥ 65 мм рт. ст.

На одного пациента приходится не более двух фрагментов. Подмножество из 152 фрагментов было показано в виде 26 сеток по шесть 40-секундных панелей кривой артериального давления двум независимым экземплярам ИИ-модели (Claude, Anthropic). Сетки находились в папке, не содержавшей ключа, кода или меток. Оценщики могли читать файлы, получили инструкцию открывать только перечисленные изображения и видели только кривую артериального давления.

Промпт опубликован вместе с кодом. Подмножество обогащено артефактами (43% против 3,7% в данных), что завышает κ.

S4. Внесение–обнаружение

Для проверки реализации использовали 296 чистых 2-минутных сегментов из 100 случаев. Синтетические артефакты промывки, обнуления, забора крови, демпфирования, шума и смещения, по Li и соавт., вносили в средние 20 с.

В апостериорном (post hoc) переборе использовали 119 сегментов из 60 случаев. Варьировали: - амплитуду (120–300 мм рт. ст.) и длительность (0,5–4 с) промывки; - уровень при открытом датчике (0–25 мм рт. ст.); - частоту среза демпфирования (1,5–10 Гц); - частичную окклюзию (пульсовое давление, умноженное на 0,5–0,15); - линейный дрейф (10–40 мм рт. ст. за 20 с); - резонансные колебания 18 Гц (5–20 мм рт. ст.); - забор крови без завершающей промывки.

При обнаружении учитывали только метки артефактов, но не охранного окна. Чистые сегменты

отбирались как валидные классификатором, поэтому отсутствие ложных меток в сегментах без внесения выполняется по построению.

S5. Таблица эпизодов в реальном времени

Для каждого эпизода и каждого прошедшего времени t (10, 30, 60 и 120 с) надиром к этому моменту считали наименьшее САД монитора за первые t секунд. Эпизоды короче t при t не учитывали. Поэтому таблица даёт вероятность того, что эпизод помечен, при условии, что он длился не менее t секунд и достиг заданного надира.

Дополнительные таблицы

Таблица S1. Зарегистрированные минуты с САД < 65 мм рт. ст., классифицированные по сравнению с эталоном (описательная когорта)

Разрешение	Фильтр	Минуты < 65	Доля ложных	ДИ н.	ДИ в.	Доля подтв.	Доля заполн. низких	Доля неопр.	Пациентов с ложными минутами
R1	F0	61 600	0.023	0.021	0.025	0.932	0.012	0.032	2196
R1	F1	60 900	0.020	0.019	0.022	0.943	0.012	0.025	2104
R1	F2	60 600	0.018	0.017	0.020	0.947	0.011	0.024	2060
R1	F3	58 400	0.006	0.005	0.006	0.974	0.008	0.012	1921
R1	F4	59 600	0.009	0.008	0.009	0.963	0.009	0.020	2041
R1	F5	59 600	0.009	0.008	0.009	0.963	0.009	0.020	2029
R1	F6	59 100	0.030	0.028	0.032	0.942	0.010	0.019	2683
R2	F0	62 200	0.034	0.031	0.037	0.934	0.019	0.013	1108
R2	F1	61 900	0.033	0.030	0.036	0.938	0.019	0.010	1065
R2	F2	62 000	0.033	0.030	0.036	0.938	0.020	0.010	1081
R2	F3	61 300	0.031	0.029	0.034	0.946	0.019	0.004	1079
R2	F4	62 000	0.033	0.030	0.036	0.938	0.020	0.009	1098
R2	F5	60 900	0.018	0.017	0.020	0.953	0.019	0.009	754
R2	F6	51 500	0.099	0.094	0.105	0.868	0.023	0.010	1338
R3	F0	59 600	0.008	0.007	0.009	0.960	0.006	0.027	363
R3	F1	59 300	0.007	0.006	0.007	0.964	0.006	0.023	311
R3	F2	59 400	0.005	0.005	0.006	0.963	0.008	0.024	271
R3	F3	58 800	0.003	0.003	0.004	0.970	0.009	0.018	170
R3	F4	59 200	0.004	0.003	0.004	0.966	0.008	0.023	195
R3	F5	59 200	0.003	0.003	0.004	0.967	0.008	0.022	177
R3	F6	51 900	0.075	0.071	0.080	0.887	0.011	0.027	1105

«Минуты < 65» — минуты конвейера обработки с САД < 65; все доли рассчитаны от них. ДИ

н./ДИ в. — 95% ДИ доли ложных минут (кластерный бутстреп по пациентам). Подтв. — подтверждённые; заполн. низкие — эталон < 65 при < 50% наблюдаемых окон; неопр. — эталона нет.

Таблица S2. Согласие бинарной экспозиции (≥ 10 мин с САД < 65) с эталоном (описательная когорта)

Фильтр	Разрешение	Эксп., эталон	Эксп., конвейер	Чувств.	Специф.	к	Расх.	Вверх	Вниз	Ср. разн.	ГС н.	ГС в.
F0	R1	0.423	0.441	0.999	0.967	0.960	64	62	2	0.9	-6.3	8.0
F0	R2	0.445	0.465	0.997	0.962	0.955	73	69	4	0.6	-5.9	7.1
F0	R3	0.424	0.434	0.995	0.979	0.971	46	39	7	0.4	-6.8	7.6
F0	R4	0.512	0.531	0.993	0.955	0.949	83	72	11	0.5	-7.3	8.3
F0	R5	0.532	0.544	0.994	0.968	0.963	59	49	10	0.5	-10.5	11.6
F1	R1	0.423	0.437	0.996	0.973	0.965	56	51	5	0.6	-5.8	7.1
F1	R2	0.445	0.463	0.997	0.965	0.958	67	63	4	0.5	-5.4	6.4
F1	R3	0.424	0.432	0.996	0.983	0.976	38	32	6	0.3	-6.3	7.0
F1	R4	0.512	0.529	0.994	0.959	0.954	75	65	10	0.4	-7.0	7.9
F1	R5	0.532	0.542	0.994	0.970	0.966	55	45	10	0.5	-10.3	11.3
F2	R1	0.423	0.435	0.996	0.976	0.968	51	45	6	0.6	-5.8	6.9
F2	R2	0.445	0.463	0.997	0.966	0.959	66	62	4	0.5	-5.4	6.4
F2	R3	0.424	0.430	0.995	0.986	0.979	34	27	7	0.4	-6.3	7.0
F2	R4	0.512	0.530	0.995	0.959	0.954	74	65	9	0.5	-7.0	7.9
F2	R5	0.532	0.543	0.995	0.970	0.966	55	46	9	0.5	-10.2	11.2
F3	R1	0.423	0.425	0.993	0.992	0.985	24	15	9	-0.1	-4.0	3.8
F3	R2	0.445	0.461	0.997	0.968	0.962	61	57	4	0.3	-3.7	4.3
F3	R3	0.424	0.429	0.996	0.987	0.981	30	24	6	0.2	-2.6	3.0
F3	R4	0.512	0.531	0.995	0.958	0.954	75	67	8	0.4	-5.9	6.7
F3	R5	0.532	0.543	0.995	0.970	0.967	54	45	9	0.4	-9.4	10.3
F4	R1	0.423	0.428	0.996	0.989	0.983	27	21	6	0.2	-4.6	5.1
F4	R2	0.445	0.464	0.997	0.965	0.958	68	64	4	0.5	-5.1	6.1
F4	R3	0.424	0.429	0.995	0.988	0.981	30	23	7	0.3	-5.8	6.5
F4	R4	0.512	0.533	0.995	0.953	0.949	82	74	8	0.5	-6.9	7.8
F4	R5	0.532	0.544	0.995	0.969	0.966	55	47	8	0.5	-9.9	10.9
F5	R1	0.423	0.428	0.996	0.989	0.983	27	21	6	0.2	-4.6	5.1
F5	R2	0.445	0.455	0.996	0.979	0.973	43	37	6	0.2	-5.1	5.4
F5	R3	0.424	0.428	0.995	0.988	0.982	29	22	7	0.3	-5.8	6.4
F5	R4	0.512	0.518	0.986	0.973	0.959	66	42	24	-0.1	-6.6	6.5
F5	R5	0.532	0.521	0.966	0.985	0.950	81	23	58	-0.3	-10.2	9.6
F6	R1	0.423	0.424	0.991	0.991	0.981	30	17	13	0.1	-4.8	5.0
F6	R2	0.445	0.361	0.806	0.996	0.818	287	7	280	-2.7	-12.5	7.1
F6	R3	0.424	0.362	0.846	0.995	0.857	222	10	212	-1.9	-11.8	8.0

Фильтр	Разрешение	Эксп., эталон	Эксп., конвейер	Чувств.	Специф.	к	Расх.	Вверх	Вниз	Ср. разн.	ГС н.	ГС в.
F6	R4	0.512	0.203	0.395	0.999	0.388	1009	2	1007	-8.7	-32.4	15.0
F6	R5	0.532	0.110	0.207	0.999	0.195	1372	2	1370	-12.0	-47.9	24.0

Эксп. — доля пациентов с экспозицией по эталону и по конвейеру; чувств./специф. — чувствительность и специфичность конвейера относительно эталона. Расх. — пациенты с различающейся категорией (вверх: экспозиция только по конвейеру обработки; вниз: только по эталону). R4/R5 при фазовом сдвиге 0. Ср. разн. — средняя разность, ГС н./ГС в. — нижняя и верхняя границы согласия Бланда–Альтмана, в минутах ниже 65 мм рт. ст.

Таблица S3. АПОСТЕРИОРНО (POST HOC): вероятность того, что эпизод помечен по кривой как артефакт, в зависимости от прошедшего времени и надира к этому моменту

всё ещё < 65 мм рт. ст. через (с)	Надир к этому моменту	Эпизодов	Доля помеченных
10	<20	1406	0.747
10	20-39	2046	0.792
10	40-54	3301	0.478
10	55-64	33017	0.016
30	<20	384	0.594
30	20-39	704	0.574
30	40-54	2057	0.070
30	55-64	15900	0.009
60	<20	224	0.442
60	20-39	300	0.080
60	40-54	2018	0.017
60	55-64	9413	0.007
120	<20	159	0.289
120	20-39	248	0.024
120	40-54	1993	0.010
120	55-64	4911	0.006

Среди эпизодов, длившихся не менее указанного времени; надир к этому моменту — наименьшее САД монитора до этого момента.

Таблица S4. АПОСТЕРИОРНО (POST HOC): экспозиции, взвешенные по глубине, и более низкие пороговые значения (разрешение «медиана за 1 мин»)

Метрика	Порог	Фильтр	Разрешение	ОШ эталона	ОШ конвейера	ROR	ДИ н.	ДИ в.	p (перестановки)
TWA	55	F0	R3	3.893	1.186	0.305	0.061	1.531	0.105
TWA	55	F1	R3	3.893	4.065	1.044	0.401	2.715	0.880
TWA	55	F3	R3	3.893	4.767	1.224	0.546	2.744	0.470
TWA	65	F0	R3	1.266	1.169	0.923	0.788	1.083	0.235
TWA	65	F1	R3	1.266	1.273	1.005	0.953	1.060	0.780
TWA	65	F3	R3	1.266	1.269	1.002	0.958	1.048	0.870
AUC	55	F0	R3	3.990	2.413	0.605	0.197	1.853	0.335
AUC	55	F1	R3	3.990	3.339	0.837	0.406	1.726	0.565
AUC	55	F3	R3	3.990	3.812	0.955	0.653	1.398	0.730
AUC	65	F0	R3	1.242	1.217	0.980	0.911	1.054	0.605
AUC	65	F1	R3	1.242	1.242	1	0.968	1.033	0.995
AUC	65	F3	R3	1.242	1.247	1.004	0.981	1.028	0.705

Показатель	Значение
AUC < 55, F0 × R3: отношение суммарных площадей, конвейер / эталон	1.593
AUC < 55, F0 × R3: доля избытка	0.372
AUC < 55, F0 × R3: доля избытка у 1% пациентов	0.563
AUC < 55, F1 × R3: отношение суммарных площадей, конвейер / эталон	1.147
AUC < 55, F1 × R3: доля избытка	0.129
AUC < 55, F1 × R3: доля избытка у 1% пациентов	0.554
AUC < 55, F3 × R3: отношение суммарных площадей, конвейер / эталон	0.991
AUC < 55, F3 × R3: доля избытка	-0.009
AUC < 55, F3 × R3: доля избытка у 1% пациентов	-2.051
AUC < 65, F0 × R3: отношение суммарных площадей, конвейер / эталон	1.125
AUC < 65, F0 × R3: доля избытка	0.111
AUC < 65, F0 × R3: доля избытка у 1% пациентов	0.519
AUC < 65, F1 × R3: отношение суммарных площадей, конвейер / эталон	1.049
AUC < 65, F1 × R3: доля избытка	0.046
AUC < 65, F1 × R3: доля избытка у 1% пациентов	0.525
AUC < 65, F3 × R3: отношение суммарных площадей, конвейер / эталон	1.010

Показатель	Значение
AUC < 65, F3 × R3: доля избытка	0.010
AUC < 65, F3 × R3: доля избытка у 1% пациентов	0.761
≥ 10 мин < 55, F0 × R3: ROR	ROR 1.19 (0.66–2.15)
≥ 10 мин < 55, F1 × R3: ROR	ROR 1.28 (0.81–2.02)
≥ 10 мин < 55, F3 × R3: ROR	ROR 1.10 (0.84–1.45)
≥ 10 мин < 60, F0 × R3: ROR	ROR 0.95 (0.79–1.14)
≥ 10 мин < 60, F1 × R3: ROR	ROR 0.98 (0.85–1.15)
≥ 10 мин < 60, F3 × R3: ROR	ROR 0.98 (0.84–1.13)

TWA — на 1 мм рт. ст.; AUC (площадь ниже порога) — на 100 мм рт. ст.·мин, с ограничением на уровне 99-го центиля эталона. Доля избытка — доля общей площади по конвейеру обработки, превышающая общую эталонную площадь; доля избытка у 1% пациентов — часть этого превышения, приходящаяся на 1% пациентов с наибольшим превышением (при отрицательном избытке, как у F3, показатель не интерпретируется). p (перестановки) — перестановочное p для ROR = 1. Интервалы — как в A15.

Таблица S5. Анализы чувствительности основного ROR (F1 × R3)

Анализ	ROR	ДИ н.	ДИ в.	ОШ конвейера	ОШ эталона	Случаев ОПП
эталон без заполнения пропусков	0.938	0.834	1.055			
охранное окно 0 с	0.968	0.880	1.065			
охранное окно 6 с до / 30 с после	0.962	0.838	1.103			
порог пульсового давления 5 мм рт. ст.	0.961	0.861	1.072			
порог пульсового давления 12 мм рт. ст.	0.954	0.851	1.070			
порог валидности минуты 25%	0.969	0.865	1.086			
порог валидности минуты 75%	0.944	0.834	1.069			
S8: эталон по среднему кривой	0.743	0.476	1.159			
S10: период мониторинга по цифрам монитора	0.910	0.747	1.107			
S5: + кровопотеря	0.961			0.904	0.941	
S11: + число послеоперационных измерений креатинина	0.949			0.845	0.890	
S7: ОПП стадии ≥ 2 (сокращённый набор)	0.968			2.143	2.215	24
S4: нет послеоперационного креатинина = нет ОПП (заранее задан)	0.963	0.865	1.071			91
S6: с трансплантацией (заранее задан)	0.958	0.866	1.060			122
без гинекологии (креатинин измеряли редко)	0.959	0.857	1.073			89

Анализ	ROR	ДИ н.	ДИ в.	ОШ конвейера	ОШ эталона	Случаев ОПП
шкала риска заболевания (disease risk score), 2 ст. св.	0.958	0.852	1.077			91
эталон без окон с расхождением монитора и кривой > 10 мм рт. ст.	0.963	0.854	1.087			91
порог валидности 25% (только наблюдаемые окна)	0.949	0.850	1.060			91
порог валидности 75% (только наблюдаемые окна)	0.952	0.832	1.090			91

Сначала приведены строки зафиксированного прогона, затем S4, S6 (заранее заданные, выполненные после раскрытия) и апостериорные (post hoc) строки. Строки без ДИ — точечные оценки.

Таблица S6. Дифференциальная ошибка классификации: ОПП в зависимости от числа ложных минут в час с поправкой на эталонную экспозицию

Конвейер	Модель	Член	Ненул.	ОШ на 1 SD	ДИ н.	ДИ в.	ОШ на ед. log(1 + мин/ч)	ДИ н. (ед.)	ДИ в. (ед.)
F1 × R3	b: ноль/высокие (g1)	0	19	1.022	0.829	1.259	1.892	0.004	966.903
F1 × R3	b: непульсирующие/шум (g2)	0	168	0.895	0.695	1.153	0.266	0.013	5.480
F1 × R3	b: все ложные минуты	0	241	0.831	0.626	1.102	0.159	0.010	2.614
F1 × R3	c: негативный контроль	0	241	0.832	0.628	1.103	0.161	0.010	2.641
F1 × R3	c: негативный контроль	1	688	1.135	0.936	1.376	2.039	0.690	6.027
F1 × R3	d: модель механизма	0	241	0.837	0.632	1.107	0.170	0.011	2.740
F1 × R3	d: модель механизма	1	2 490	0.978	0.772	1.239	0.940	0.492	1.797
F1 × R3	d: модель механизма	2	2 560	1.188	0.938	1.504	1.197	0.936	1.530
F1 × R3	d: модель механизма	3	190	1.025	0.927	1.134	1.001	0.996	1.007
F0 × R1	b: ноль/высокие (g1)	0	789	1.105	0.938	1.300	17.314	0.162	1 850
F0 × R1	b: непульсирующие/шум (g2)	0	1 400	0.878	0.695	1.110	0.288	0.031	2.710
F0 × R1	b: все ложные минуты	0	1 730	0.928	0.741	1.161	0.589	0.122	2.855
F0 × R1	c: негативный контроль	0	1 730	0.916	0.731	1.148	0.539	0.110	2.636

Конвейер	Модель	Член	Ненул.	ОШ на 1 SD	ДИ н.	ДИ в.	ОШ на ед. log(1 + мин/ч)	ДИ н. (ед.)	ДИ в. (ед.)
F0 × R1	c: негативный контроль	1	1 940	1.171	0.957	1.433	2.095	0.815	5.383
F0 × R1	d: модель механизма	0	1 730	0.922	0.737	1.153	0.563	0.116	2.722
F0 × R1	d: модель механизма	1	2 490	0.971	0.766	1.231	0.923	0.482	1.768
F0 × R1	d: модель механизма	2	2 560	1.199	0.947	1.517	1.208	0.945	1.544
F0 × R1	d: модель механизма	3	190	1.026	0.928	1.135	1.001	0.996	1.007
F0 × R1 (отдельная модель)	ложная гипотензия	0		0.928	0.741	1.161	0.589	0.122	2.855
F0 × R1 (отдельная модель)	ложная гипертензия (негативный контроль)	0		1.164	0.952	1.424	2.038	0.793	5.236

Член 0: log(1 + ложные мин/ч) (или его вариант для отдельной группы); «c: негативный контроль», член 1: ложные минуты гипертензии в час; «d: модель механизма», члены 1–3: анализы газов крови в час, логарифм кровопотери, единицы эритроцитсодержащих компонентов. Ненул. — число пациентов с ненулевым значением члена. ДИ н./ДИ в. — для ОШ на одно SD; ДИ н./ДИ в. (ед.) — на единицу log(1 + мин/ч).

Таблица S7. Пациенты с расхождением, операционные характеристики решения об эквивалентности и покрытие интервалов

Конвейер	Вверх	ОПП среди «вверх»	Вниз	ОПП среди «вниз»
F1 × R3	28	0	5	0
F0 × R1	55	4	1	0
F3 × R2	50	3	4	0
F6 × R3	8	0	178	3

F1 × R3: ожидаемое число случаев ОПП среди 33 пациентов с расхождением 1,57; вероятность отсутствия случаев 0,19.

k	ROR	ДИ н.	ДИ в.	n	Случаев ОПП	Вывод
0	0.956	0.856	1.068	2563	91	эквивалентно
1	1.013	0.901	1.138	2563	91	эквивалентно
2	1.070	0.900	1.272	2563	91	неопределённо
3	1.129	0.938	1.358	2563	91	неопределённо

k	ROR	ДИ н.	ДИ в.	n	Случаев ОПП	Вывод
4	1.195	0.957	1.492	2563	91	неопределённо
5	1.269	0.982	1.641	2563	91	неопределённо

ROR и интервал A15 при условии, что ОПП развилось бы у k из 28 пациентов, перешедших в более высокую категорию (исходы обменены с k случаями из числа пациентов без расхождения; 400 бутстреп-выборок, 200 перестановок). Согласно эталонной модели, P(k = 0) = 0,26, P(k = 1) = 0,38, P(k ≥ 2) = 0,36.

Сценарий	γ (вверх)	Медиана ROR	Доля «эквивалентно»	Покрытие 1	SD log ROR	n
нулевой	0	1.004	0.820	0.970	0.062	200
на верхней границе	1.912	1.239	0.050	0.510	0.098	200

Исходы смоделированы по эталонной модели с полной поправкой; дифференциальная ошибка добавлена как сдвиг логарифма шансов γ у пациентов, перешедших в более высокую категорию. Каждый набор данных анализировали по правилу A15 (200 бутстреп-выборок, 200 перестановок). Медиана ROR в зависимости от γ: вверх 0: 0,99; вверх 1: 1,08; вверх 2: 1,27; вверх 3: 1,52; вверх 4: 1,89; вниз 2: 0,95; вниз 4: 0,86; вниз 8: 0,78. Покрытие 1 при независимых перестановках (SD из пробного прогона, 100 калибровочных наборов данных): F1 × R3 1,00, F0 × R1 0,99, F3 × R2 1,00, F6 × R3 0,97.

Таблица S8. Перебор параметров внесения–обнаружения (апостериорно (post hoc))

Тип артефакта	Параметр	Помечено хотя бы одно окно	Доля помеченных окон
промывание	(120, 0.5)	0	0
промывание	(120, 1)	0	0
промывание	(120, 2)	1	0.100
промывание	(120, 4)	1	0.200
промывание	(150, 0.5)	0	0
промывание	(150, 1)	0	0
промывание	(150, 2)	1	0.100
промывание	(150, 4)	1	0.200
промывание	(200, 0.5)	0	0
промывание	(200, 1)	0	0
промывание	(200, 2)	1	0.100
промывание	(200, 4)	1	0.200

Тип артефакта	Параметр	Помечено хотя бы одно окно	Доля помеченных окон
промывание	(250, 0.5)	1	0.100
промывание	(250, 1)	1	0.100
промывание	(250, 2)	1	0.100
промывание	(250, 4)	1	0.200
промывание	(300, 0.5)	1	0.100
промывание	(300, 1)	1	0.100
промывание	(300, 2)	1	0.100
промывание	(300, 4)	1	0.200
установка нуля	0	1	0.500
установка нуля	5	1	0.500
установка нуля	10	1	0.500
установка нуля	15	1	0.500
установка нуля	20	1	0.500
установка нуля	25	1	0.500
демпфирование	1.5	0.118	0.079
демпфирование	2	0.008	0.001
демпфирование	3	0	0
демпфирование	5	0	0
демпфирование	10	0	0
частичная окклюзия	0.5	0	0
частичная окклюзия	0.3	0.025	0.010
частичная окклюзия	0.15	0.613	0.520
дрейф	10	0.008	0.001
дрейф	20	0.008	0.001
дрейф	40	0.008	0.006
резонанс («звон»)	5	0	0
резонанс («звон»)	10	0	0
резонанс («звон»)	20	0.008	0.001
забор крови без промывания	среднее	1	0.700
забор крови без промывания	20	1	0.700

Параметры: промывание — (амплитуда, мм рт. ст.; длительность, с); установка нуля — уровень плато 10 с, мм рт. ст.; демпфирование — частота среза фильтра нижних частот, Гц; частичная окклюзия — оставшаяся доля пульсовой амплитуды (среднее снижено на 10 × (1 – доля) мм рт. ст.); дрейф — линейный сдвиг за 20 с, мм рт. ст.; резонанс — амплитуда синусоиды 18 Гц, мм рт. ст.; забор крови без промывания — плато 15 с на уровне среднего давления или 20 мм рт. ст. «Помечено хотя бы одно окно» — доля внесений, при которых хотя бы одно окно во внесённых 20 с помечено как артефакт (ноль/высокие значения/отсутствие пульсации/шум; охранное окно не учитывалось); 119 чистых 2-минутных сегментов из 60 случаев.

Таблица S9. Слепая оценка ИИ 152 фрагментов (вторичный анализ)

Показатель	Значение
оценено фрагментов	152
в анализе согласия (без «не уверен» и охранных окон)	131
доля согласия	0.977
к	0.954
доля артефактов по классификатору	0.435
артефакт по классификатору -> артефакт по ИИ	1
валидное по классификатору -> артефакт по ИИ	0.041
валидных по классификатору	74
из них в страте «низкое САД, валидное»	36
только охранное окно	19
охранное окно -> артефакт по ИИ	0.684
«не уверен»	2

Таблица S10. Внутрибольничная летальность (поисковый анализ, сокращённый набор поправочных переменных)

n = 2962, умерших = 26; ОШ по эталону 1,50 (0,69–3,27); ОШ F1 × R3 1,47 (0,68–3,20); ROR 0,98.

Таблица S11. ОШ ОПП в зависимости от уровня поправки (набор для анализа ОПП, медиана за 1 мин)

Ряд	Экспозиция	Поправка	ОШ	ДИ н.	ДИ в.
эталон	≥ 10 мин < 65	без поправки	1.655	1.090	2.513
эталон	≥ 10 мин < 65	сокращённый набор	1.463	0.952	2.248
эталон	≥ 10 мин < 65	полный набор	0.940	0.596	1.483
эталон	≥ 10 мин < 65	полный набор без длительности	1.097	0.704	1.709
эталон	≥ 10 мин < 55	без поправки	3.813	1.865	7.794
эталон	≥ 10 мин < 55	сокращённый набор	3.362	1.575	7.180
эталон	≥ 10 мин < 55	полный набор	1.954	0.894	4.270
эталон	минуты < 65 (на 10 мин)	без поправки	1.215	1.136	1.300
эталон	минуты < 65 (на 10 мин)	сокращённый набор	1.195	1.112	1.283
эталон	минуты < 65 (на 10 мин)	полный набор	1.079	0.994	1.172
F1 × R3	≥ 10 мин < 65	без поправки	1.593	1.049	2.419
F1 × R3	≥ 10 мин < 65	сокращённый набор	1.414	0.921	2.170
F1 × R3	≥ 10 мин < 65	полный набор	0.899	0.571	1.417
F1 × R3	≥ 10 мин < 55	без поправки	4.673	2.465	8.857
F1 × R3	≥ 10 мин < 55	сокращённый набор	4.106	2.068	8.151
F1 × R3	≥ 10 мин < 55	полный набор	2.494	1.224	5.080

Ряд	Экспозиция	Поправка	ОШ	ДИ н.	ДИ в.
F1 × R3	минуты < 65 (на 10 мин)	без поправки	1.221	1.142	1.305
F1 × R3	минуты < 65 (на 10 мин)	сокращённый набор	1.200	1.119	1.288
F1 × R3	минуты < 65 (на 10 мин)	полный набор	1.087	1.002	1.179

Сокращённый набор: сплайны возраста и рСКФ, ASA ≥ 3, экстренность. Интервалы Вальда по моделям с поправкой Фёрта. Включение в набор для анализа ОПП по отделениям: общая хирургия 85% из 1749, гинекология 28% из 172, торакальная хирургия 96% из 996, урология 97% из 59.

Дополнительные рисунки

Дополнительный протокол

Протокол анализа (зафиксирован до любого анализа исходов)

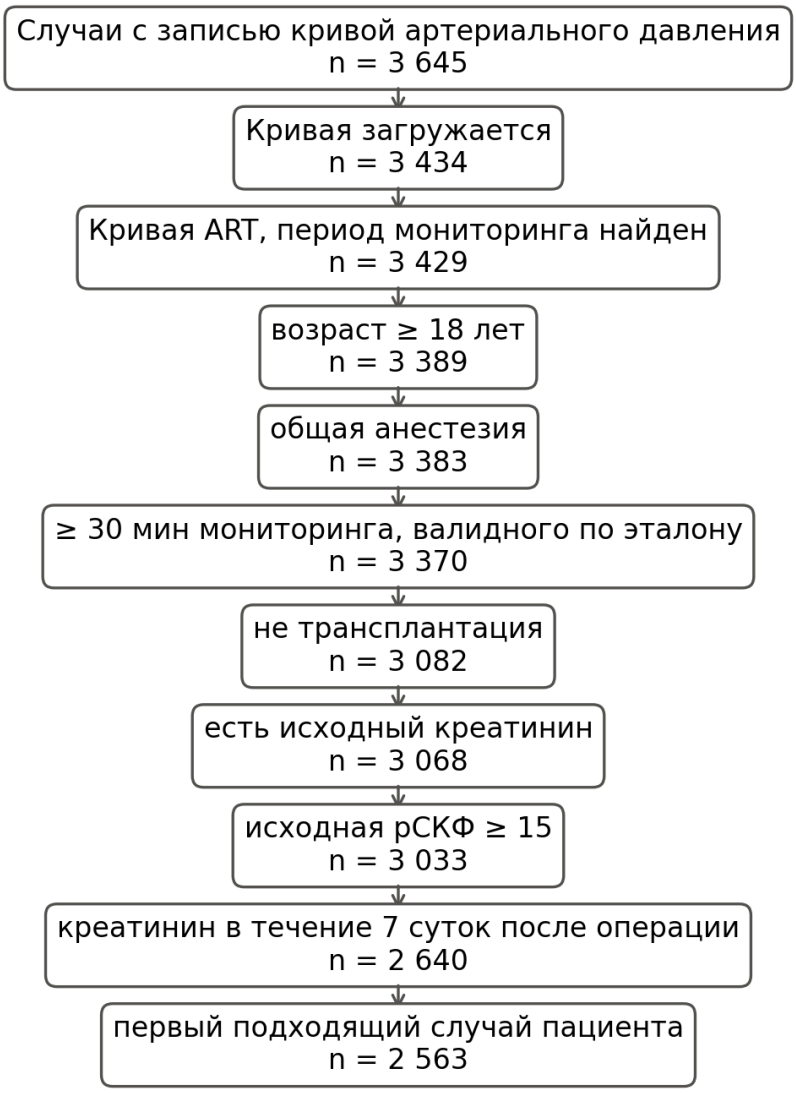
Перевод на русский язык. Имеющей силу версией остаётся английский файл `docs/protocol.md` в коммите с тегом `protocol-freeze` и последующие записи в нём; при расхождении действует английский текст. Имена файлов, переменных и меток кода оставлены без перевода.

Рабочее название. Какая доля зарегистрированной интраоперационной гипотензии — артефакт и насколько это важно? Мультивселенный анализ артефактов артериальной линии, разрешения данных и связи гипотензии с острым повреждением почек в VitalDB с эталоном по кривой давления.

Состояние на момент фиксации. Признаки окон извлечены из кривой артериального давления 500 Гц; классификатор артефактов визуально проверен на 20 фрагментах, описательная частота артефактов рассчитана не более чем на 600 случаях. **Ни одна связь какой-либо экспозиции с каким-либо исходом не рассчитывалась.** Фиксацией считается коммит git, содержащий этот файл; любое последующее изменение записывается в раздел «Поправки» с датой и причиной.

Представление результатов: STROBE и RECORD. Дизайн: ретроспективная когорта, вторичный анализ деидентифицированного открытого набора данных.

1. Цели



Набор для анализа ОПП

Описательная когорта: 3 370 случаев после шага «30 мин», первый случай пациента = 3 249 пациентов (с трансплантациями).

Рисунок S1. Отбор пациентов.

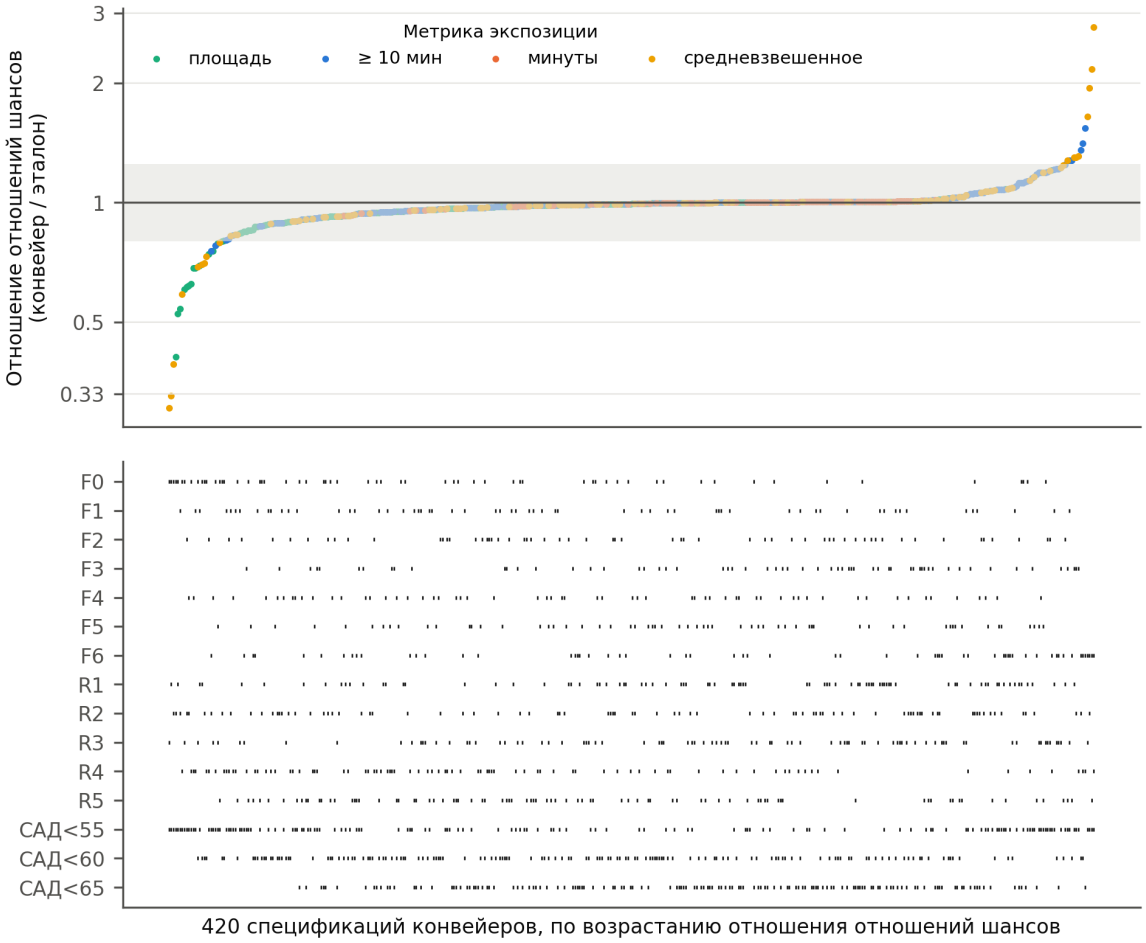


Рисунок S2. Кривая спецификаций: 420 вариантов обработки.

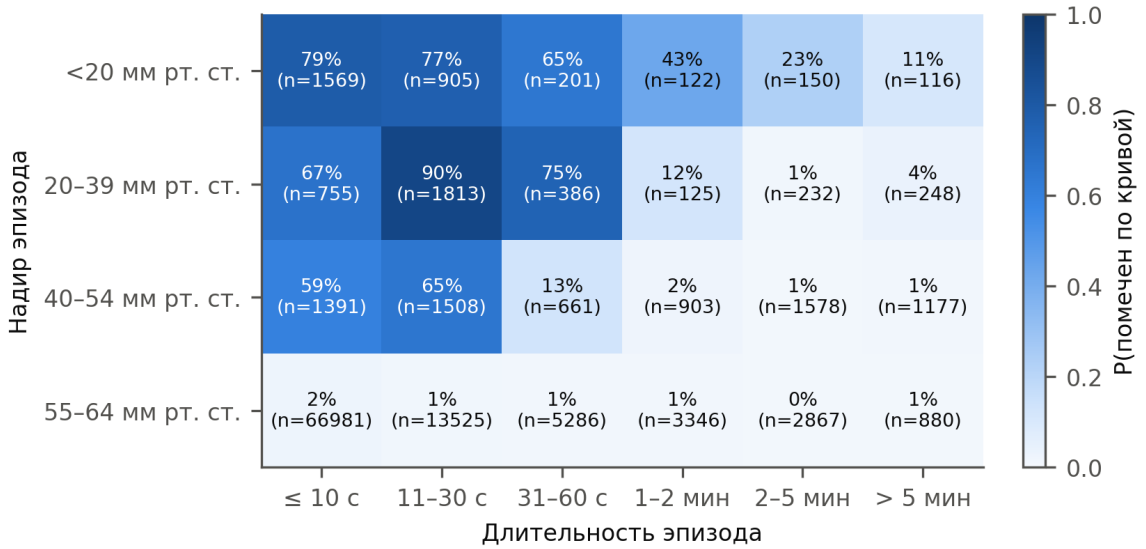
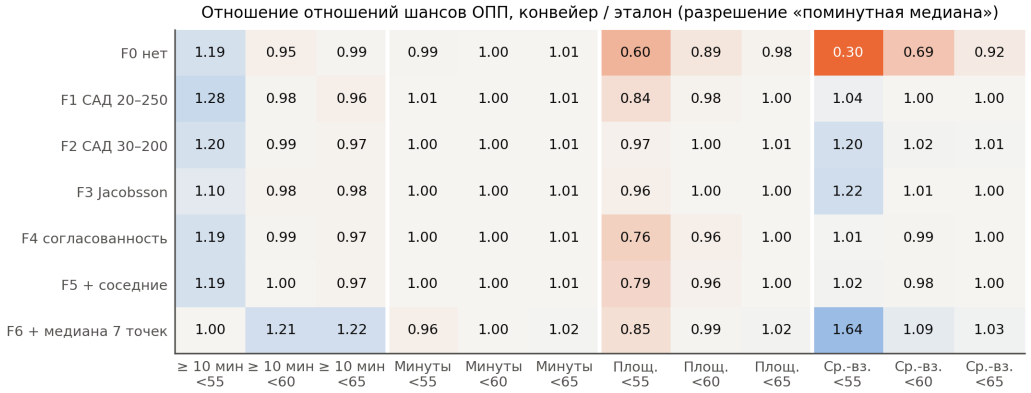


Рисунок S3. Вероятность того, что эпизод помечен как артефакт, по длительности и минимуму.



Оранжевый: ROR < 1; синий: ROR > 1 (шкала от 1/3 до 3, логарифмическая). Площ. — площадь под порогом; ср.-вз. — средневзвешенное по времени ниже порога.

Рисунок S4. Отношение отношений шансов по фильтру, метрике и порогу (апостериорно).

№	Цель	Тип
O1	Частота артефактов интраоперационной артериальной линии по типам артефактов	описательная
O2	Доля *зарегистрированных* минут гипотензии, являющихся артефактом, для каждого конвейера обработки	описательная (первичная конечная точка измерения)
O3	Ошибочная классификация экспозиции гипотензии у каждого пациента по сравнению с эталоном	описательная
O4	Как скорректированная связь гипотензии с ОПП меняется между конвейерами (мультивселенная / кривая спецификаций)	**первичная, выводная**
O5	Дифференциальная ошибочная классификация: связана ли «гипотензия», обусловленная артефактом, с забором газов крови, тяжестью состояния и ОПП?	вторичная, по гипотезе

№	Цель	Тип
О6	Вероятность того, что эпизод низкого САД монитора — артефакт, в зависимости от длительности и надира; простое прикроватное правило, выведенное и проверенное на разных пациентах	вторичная, клиническая

2. Данные и когорта

VitalDB (Сеульская национальная университетская больница, 2016–2017; Lee HC и соавт., Sci Data 2022). Открытые деидентифицированные данные; первоначальный сбор одобрен этическим комитетом SNUH. Нового этического одобрения не требуется (сверить с условиями использования данных VitalDB и указать в статье).

Включение: есть кривая `SNUADC/ART`; возраст ≥ 18 лет; общая анестезия; период мониторинга ≥ 30 мин (определение в §3). Исключения для анализа ОПП: нет исходного креатинина; исходная рСКФ < 15 (замена терминальной почечной недостаточности); нет креатинина в течение 7 суток после окончания анестезии; трансплантации (`optype == 'Transplantation'`; включены в анализ чувствительности S6).

3. Эталонный ряд (с учётом кривой)

- 2-секундные окна кривой 500 Гц получают метки `valid` (валидное), `missing` (нет данных), `zero` (ноль), `high` (высокое), `nonpulsatile` (непульсирующее), `noise` (шум) (правила в `src/artifact.py`, зафиксированы в этом коммите), а также `guard` (охранное окно): окна в пределах 10 с от любого невалидного окна.
- 2-секундные значения ART_MBP монитора выравниваются с кривой по задержке, своей для каждого случая (1–4 отсчёта, максимум корреляции в валидных окнах).
- **Эталонное минутное САД** = медиана выровненных значений САД монитора в окнах `valid` этой минуты, если валидны ≥ 50% окон минуты; иначе значение отсутствует.
- Обоснование: эталон отличается от потока монитора только удалением артефактов, обнаруженных по кривой, поэтому различия калибровки монитора и АЦП не входят в сравнение.
- **Период мониторинга** = от первой до последней серии валидных окон длительностью ≥ 60 с в пределах анестезии (anestart–aneend). Все конвейеры используют один и тот же период.

4. Конвейеры обработки (мультивселенная)

Конвейеры используют **только цифры монитора** (САД, систолическое, диастолическое), как это сделало бы ретроспективное исследование.

Фильтр (применяется к 2-секундным значениям; F5 и F6 — после выборки, см. A8):

Код	Правило	Источник
F0	нет	—
F1	удалить САД < 20 или > 250	Lee 2026 (ОПП в VitalDB)
F2	удалить САД < 30 или > 200	Khan 2022
F3	удалить систолическое > 250, диастолическое < 15, САД < 35 или > 150, систолическое – диастолическое < 15	Jacobsson 2026
F4	удалить САД < 20 или > 200, систолическое > 300 или < 20, систолическое ≤ диастолического, систолическое – диастолическое < 5, диастолическое < 5	физиологическая согласованность
F5	F4 + удалить значения, отличающиеся от обоих соседних более чем на 30 мм рт. ст.	сравнение с соседними (в духе Du 2019)
F6	F4 + 7-точечная скользящая медиана на минутной сетке	медианный фильтр (Pasma 2020)

Разрешение: R1 — 2 с (все значения; минуты = число × 2 с / 60); R2 — мгновенное значение раз в минуту (значение на отметке минуты); R3 — поминутная медиана; R4 — мгновенное значение раз в 5 мин, удерживаемое; R5 — мгновенное значение раз в 15 мин, удерживаемое.

Метрика: суммарные минуты < T; площадь под T (мм рт. ст.·мин); средневзвешенное по времени значение ниже T (площадь / минуты мониторинга); бинарная «≥ 10 суммарных минут < T». **Порог:** T из {55, 60, 65} мм рт. ст.

7 × 5 × 4 × 3 = **420 спецификаций конвейеров**, каждая сравнивается с эталоном, рассчитанным с той же метрикой и порогом (12 эталонных спецификаций).

5. Исходы и ковариаты

- **Первичный:** ОПП по креатининовым критериям KDIGO в течение 7 суток (≥ 0,3 мг/дл за 48 ч или ≥ 1,5 × исходного за 7 суток). Исходный креатинин = последний в течение 30 суток до индукции, иначе `preop_cr`. Диурез после операции недоступен.

- **Вторичные:** ОПП стадии ≥ 2; внутрибольничная смерть.
- **Набор поправочных переменных (фиксированный):** возраст, пол, ИМТ, ASA ≥ 3, экстренность, исходная рСКФ (CKD-EPI 2021), артериальная гипертензия, сахарный диабет, предоперационный гемоглобин, предоперационный альбумин, отделение, хирургический доступ, логарифм длительности анестезии. Пропуски ковариат: заполнение медианой (непрерывные) или модой (категориальные) с индикатором пропуска, если пропущено > 5%. Интраоперационные вазопрессоры, инфузия и кровопотеря в поправку не входят (возможные медиаторы); анализ чувствительности S5 добавляет кровопотерю.

6. Статистический анализ

- **O2.** Среди зарегистрированных конвейером минут с САД < 65: доля минут, у которых эталонная минута отсутствует из-за артефакта или ≥ 65. Приводится для каждого конвейера с 95% ДИ по бутстрепу с кластеризацией по пациентам (1 000 выборок).
- **O3.** Для бинарной экспозиции — чувствительность, специфичность и к Коэна по сравнению с эталоном. Для минут < 65 — медиана разности у пациента и границы Бланда–Альтмана.
- **O4.**
  - Для каждой из 432 спецификаций — логистическая регрессия ОПП на экспозицию и набор поправочных переменных.
  - Единицы:
    - бинарная: ОШ;
    - минуты: на 10 мин, с ограничением 120 мин;
    - площадь: на 100 мм рт. ст.·мин, с ограничением на уровне 99-го процентиля эталонного распределения;
    - средневзвешенное по времени: на 1 мм рт. ст.
  - **Первичная оцениваемая величина:** отношение отношений шансов (ROR = ОШ_конвейер / ОШ_эталон) для бинарной экспозиции «≥ 10 мин с САД < 65» с 95% ДИ по парному бутстрепу на уровне пациентов (1 000 выборок, одна и та же выборка для обеих моделей).
  - Парный бутстреп для всех 35 спецификаций «фильтр × разрешение» первичной метрики. Остальные спецификации приводятся точечными оценками на кривой спецификаций.
  - Показатели хрупкости: размах и МКИ ОШ; доля спецификаций, у которых 95% ДИ исключает 1; число спецификаций, меняющих качественный вывод.
- **O5.**
  - Минуты, обусловленные артефактом = минуты < 65 (F1, R3) – эталонные минуты < 65.

  - (a) Корреляция Спирмена с числом интраоперационных анализов газов артериальной крови (лабораторные данные VitalDB с результатом pH во время анестезии) и с ASA.
  - (b) Логистическая регрессия ОПП на минуты, обусловленные артефактом, с поправкой на эталонные минуты и набор поправочных переменных. Любая связь указывает на дифференциальную ошибочную классификацию.
- **O6.**
  - Эпизоды — непрерывные серии выровненных 2-секундных значений САД монитора < 65 в пределах периода мониторинга.
  - Эпизод **артефактный**, если ≥ 50% его окон невалидны (любая метка, кроме `valid`, включая `guard`).
  - P(артефакт) табулируется по длительности (≤ 10 с, 10–30 с, 30–60 с, 1–2 мин, 2–5 мин, > 5 мин) × надиру (< 20, 20–39, 40–54, 55–64) с ДИ Уилсона.
  - Простое правило выводится на 50% пациентов (разбиение по хэшу caseid) и проверяется на остальных 50%. Правило использует только признаки, видимые у постели больного: длительность, надир и максимальное САД за предшествующие 30 с.
- **Летальность** (мало событий, около 40): логистическая регрессия со штрафом Фирта с поправкой на возраст, ASA ≥ 3, экстренность и рСКФ. Приводится описательно, только с разбросом по спецификациям.

7. Валидация эталона

- **V1, внесение–обнаружение:**
  - Чистые 2-минутные сегменты из 100 случайно выбранных случаев.
  - Внесение синтетических артефактов (типы по Li, Mark и Clifford 2009): прямоугольная волна промывания до 300 мм рт. ст., установка нуля (0 мм рт. ст.), забор крови (плато на уровне давления в линии, затем промывание), избыточное демпфирование (фильтр нижних частот), высокочастотный шум и смещение датчика на 15 мм рт. ст.
  - Приводится чувствительность обнаружения по типам. Специфичность измеряется на чистых сегментах без внесения.
  - Смещение датчика по замыслу не должно обнаруживаться (ограничение).
- **V2, слепая экспертная оценка:** 150 стратифицированных случайных 40-секундных фрагментов выводятся без меток и оцениваются независимым агентом-рецензентом ИИ как валидные или артефакт. Приводится κ. Оценщик не является экспертом-человеком, и это раскрывается.
- **V3, физиологическая согласованность:** |артериальное – НИАД| в моменты измерения манжетой для валидных и невалидных окон; согласие ЧСС по кривой с ЧСС по ЭКГ монитора.

8. Анализы чувствительности

Код	Изменение
S1	охранное окно 0 с и 30 с
S2	порог пульсового давления для непульсирующих окон 5 и 12 мм рт. ст.
S3	порог валидности эталонной минуты 25% и 75%
S4	отсутствие послеоперационного креатинина считается отсутствием ОПП (когорта без требования креатинина за 7 суток)
S5	добавить интраоперационную кровопотерю в набор поправочных переменных
S6	включить трансплантации
S7	ОПП стадии ≥ 2
S8	эталон построен по среднему кривой вместо цифр монитора

9. Чего это исследование показать не может

- Оно не может обнаружить артефакты, оставляющие кривую нормальной на вид, например ошибку высоты датчика. Эталон — улучшенный ряд, а не истина.
- Оно не может установить клинический ответ на артефакты: VitalDB записывает только суммарные болюсы вазопрессоров.
- Данные получены в одном центре в 2016–2017 гг.
- Связи наблюдательные.

Поправки (2026-10-26, до фиксации, после состязательной методологической рецензии; данные исходов не рассматривались)

Если поправка противоречит тексту выше, действует поправка.

A1 (адаптирована) — валидация без экспертов-людей. Двух ослеплённых экспертов-анестезиологов для этой версии нет. Поэтому валидация эталона опирается на (i) физиологическую согласованность с независимыми датчиками (V3, теперь первичная), (ii) внесение–обнаружение (V1) и (iii) слепого оценщика ИИ (V2, явно вторичный и нерешающий). Во всей статье минуты называются **«помеченными по кривой»**, а не «артефактом», если более сильный термин не подтверждён независимыми данными. Создаётся и публикуется с пустыми бланками стратифицированный набор из 400 фрагментов для экспертной оценки (страты A–D рецензии: 150 — САД монитора < 65 и невалидное окно, включая 50 только с охранным окном; 100 — САД < 65 и валидное; 100 — случайные валидные; 50 — случайные невалидные при САД

≥ 65; не более двух на пациента, отбор по хэшу subjectid), чтобы позднее можно было добавить оценку людьми.

A2 — фиксация. Фиксация — тег git `protocol-freeze` на коммите, код которого реализует §4–§6 с этими поправками, проходит `tests/test_pipelines.py` и выполнил сквозной прогон, в котором векторы ОПП и смерти заменены перестановкой с заданным зерном (результаты сохранены в `out/results_permuted/`). SHA-256 файлов `src/*.py` записывается в сообщение тега. Внешний реестр (OSF) был недоступен; записью служит локальная история git. Описательная статистика артефактов до фиксации использовала не более 600 случаев.

A3 — первичная оцениваемая величина. ROR = ОШ_P / ОШ_эталон для «≥ 10 суммарных минут с САД < 65», P = F1 × R3 (фильтр диапазона САД 20–250, поминутная медиана), эталон — эталон с заполнением пропусков при R3. Парный бутстреп, 2 000 выборок пациентов, процентильный 95% ДИ. Правило решения с границей эквивалентности 0,80–1,25: ДИ целиком внутри -> «обработка артефактов существенно не меняет связь»; ДИ исключает 1, а точечная оценка за пределами границы -> «существенное изменение»; иначе — «неопределённо». При недифференциальной ошибочной классификации правдоподобного размера ожидается ROR около 0,90–0,97, поэтому эта величина обнаруживает дифференциальное смещение, достаточно большое, чтобы иметь значение. Ключевые вторичные: (a) F0 × R1 против эталона при R1; (b) log ОШ на 10 мин для суммарных минут < 65, F1 × R3 против эталона при R3, разность с бутстреп-ДИ и коэффициент ослабления β_P/β_эталон.

A4 — заполнение пропусков. Серии невалидных окон ≤ 3 мин, ограниченные с обеих сторон ≥ 30 с валидных окон, заполняются линейно между медианами валидного САД за 30 с до и после. Эталон без заполнения — анализ чувствительности. Каждая зарегистрированная конвейером минута < 65 бывает *ложной* (эталон ≥ 65), *подтверждённой* (эталон < 65, наблюдаемых окон ≥ 50%), *заполненной низкой* (эталон < 65, наблюдаемых окон < 50%) или *неопределённой* (эталона нет). Первичная величина O2 = ложные / все зарегистрированные минуты < 65, приводится вместе с неопределёнными / всеми; неопределённые минуты никогда не считаются артефактом.

A5 — отсутствие кривой. `missing` не является артефактом и не создаёт охранного окна. Минуты, в которых > 50% окон `missing`, исключаются из всех конвейеров и эталона (общий носитель).

A6 — пациенты. Единица анализа — пациент (`subjectid`); первый подходящий случай пациента (наименьший caseid). Бутстреп и разбиение для O6 выполняются по пациентам.

A7 — O5. (a) Корреляция Спирмена ложных минут на час мониторинга с анализами газов артериальной крови в час и с ASA. (b) Логистическая регрессия Фирта ОПП на log1p(ложные минуты/ч) с поправкой на эталонные минуты < 65 (линейный член + ограниченный кубический сплайн), логарифм часов мониторинга и набор §5; отдельно для минут с преобладанием меток

«ноль/высокое» (g1) и «непульсирующее/шум» (g2). (c) Негативный контроль экспозиции: ложные минуты гипертензии (САД конвейера > 120 при эталоне ≤ 100) в той же модели. (d) Модель механизма с добавлением анализов газов крови в час, log1p(кровопотеря) и доз эритроцитов.

A8 — разрешение. Эталон выбирается при каждом разрешении, и каждый конвейер сравнивается с эталоном при R; влияние разрешения = ОШ(эталон при R)/ОШ(эталон при R3). R4 использует все 5 фазовых сдвигов, R5 — сдвиги 0, 3, 6, 9, 12 мин; log ОШ усредняются по сдвигам внутри каждой бутстреп-выборки. Внесённое в карту значение — первое непропущенное 2-секундное значение в его интервале. F5 и F6 применяются после выборки на собственной сетке конвейера (F6 = 7-точечная скользящая медиана). S10: каждый конвейер использует период мониторинга, определённый по цифрам монитора (от первой до последней 60-секундной серии САД монитора 40–150 в пределах анестезии), как это сделало бы ретроспективное исследование.

A9 — калибровка классификатора (только описательные данные). Шум = минимум кривой < −10 мм рт. ст. или медиана |второй разности| ≥ 4 мм рт. ст. (правило крутизны одиночного выброса отброшено). Охранное окно асимметрично: 2 с до и 8 с после каждой серии артефактов (95-й процентиль времени восстановления монитора после серий «ноль/высокое/непульсирующее» = 8 с; 99-й = 16 с). Анализ чувствительности S1 использует 0/0 с и 6/30 с.

A10 — физиологические проверки (V3, теперь первичная валидация). (i) Для эпизодов САД монитора < 65 с измерением НИАД в пределах ±3 мин: доля с САД по манжете ≥ 70, по классам эпизодов; (ii) для непульсирующих окон: доля с одновременной ЧСС по ЭКГ 40–150 и ЧСС по плетизмограмме 40–150; (iii) доля непульсирующих окон у пациентов с предоперационной фибрилляцией предсердий против синусового ритма. Специфичность V1 приводится как частота пометок вне участка внесения.

A11 — O6. Вероятность того, что эпизод низкого САД по цифрам монитора помечен по кривой, — для ретроспективной очистки и автоматических систем (не для использования у постели). Классы эпизодов: *помеченный* (≥ 50% меток артефакта), *с преобладанием охранного окна* (артефакт + охранное окно ≥ 50%, артефакт < 50%), *физиологический* (остальные). ДИ — бутстреп с кластеризацией по пациентам. Правило: дерево глубины ≤ 2 по длительности, надиру и максимальному САД за предшествующие 30 с, выведенное на 50% пациентов (разбиение по хэшу); листья называются «помеченными» только при специфичности ≥ 90%; проверка на другой половине (чувствительность, специфичность, ППЦ с кластерными ДИ).

A12 — модели. Возраст и рСКФ — ограниченные кубические сплайны (3 узла). Штрафованное правдоподобие Фирта для всех моделей; сбои подсчитываются. Одновременные 95% полосы (бутстреп max-|z|) для 35 ROR «F × R». Один набор для анализа для всех спецификаций. S7 и летальность используют сокращённый набор (сплайны возраста и рСКФ, ASA ≥ 3, экстренность). Летальность: одна заранее заданная спецификация (первичный P против эталона) в описатель-

ной когорте, поисковый анализ, без кривой спецификаций. S11 добавляет число послеоперационных измерений креатинина. Проверка точности до раскрытия моделированием с заданными (не оценёнными) эффектами ковариат и ОШ_эталон = 1,5: если ожидаемая полуширина 95% ДИ log ROR превышает 0,22, вывод об эквивалентности заранее объявляется недостижимым.

Когорты. *Описательная когорта* (O1–O3, O6, V3, летальность): взрослые, общая анестезия, ≥ 30 мин мониторинга, валидного по эталону, первый случай пациента. *Набор для анализа ОПП* (O4, O5, анализы S): дополнительно исключаются трансплантации, отсутствие исходного креатинина, рСКФ < 15 и отсутствие креатинина в течение 7 суток.

A13 — классификатор v2 (до фиксации; данные исходов не рассматривались). Критерий пульсации по автокорреляции с междударной задержкой отброшен: в описательных данных он помечал как непульсирующие 12% окон у пациентов с предоперационной фибрилляцией предсердий (1% при синусовом ритме), а пульсовое давление в этих окнах было 56–83 мм рт. ст.; он также срабатывал при бигеминии и редком пульсе. Его заменили на: пульсовое давление < 8 мм рт. ст., ИЛИ интердецильный размах < 3 мм рт. ст., ИЛИ отсутствие систолического подъёма (рост > 8 мм рт. ст. за 100 мс) в центрированном 6-секундном окне. Правило шума стало: минимум < −10 мм рт. ст. ИЛИ медиана абсолютной второй разности ≥ 4 мм рт. ст. (прежнее правило срабатывало на одиночные выбросы). Охранное окно асимметрично: 2 с до и 8 с после серии артефактов (95-й процентиль восстановления монитора). Все 3 645 случаев с кривой извлечены заново с этими признаками; у 211 кривая значилась в списке, но не загружалась, и они исключены как «кривая недоступна».

A14 — мощность O5 и итерации Фирта (до фиксации; рассматривался только переставленный исход). В пробном прогоне с перестановкой ложные минуты при F1 × R3 были ненулевыми у 241 из 2 563 пациентов (с преобладанием нуля/промывания — у 19), чего недостаточно для проверки дифференциальной ошибочной классификации. Поэтому O5 выполняется дважды: при F1 × R3, как задано заранее, и при F0 × R1 (необработанный 2-секундный поток; ненулевые у 1 728 пациентов), с отношениями шансов также на одно стандартное отклонение экспозиции. Интерпретируется вариант F0 × R1. Предел итераций Фирта поднят с 50 до 200: в пробном прогоне 1,7% бутстреп- подгонок остановились на 50 итерациях, не достигнув допуска 1e−7, а их повторная подгонка изменила оценку лишь в восьмом знаке после запятой.

A15 — нулевая калибровка интервала ROR (написана до того, как был виден результат калибровки; реальный исход не рассматривался). В пробном прогоне у нескольких ROR процентильные интервалы исключали 1, хотя при переставленном исходе истинное ROR равно ровно 1, потому что контраст опирается на несколько десятков пациентов, у которых категория экспозиции различается. `src/null_calibration.py` 100 раз заново переставляет исход и для F1 × R3, F0 × R1, F3 × R2 и F6 × R3 записывает, как часто 95% интервал парного бутстрепа (B = 200) накрывает 1, а также отношение средней бутстреп-SE к SD log ROR по перестановкам.

Правило решения, зафиксированное сейчас: - если покрытие для F1 × R3 ≥ 0,90, первичным остаётся процентильный бутстреп-интервал; - иначе каждый интервал ROR (и одновременная полоса) рассчитывается как log ROR ± z × max(бутстреп-SE, SD этой ячейки при нулевых перестановках), где нулевое SD оценивается по 200 перестановкам на ячейку, а процентильный интервал приводится как вторичный. Вывод об эквивалентности использует первичный интервал.

Результат A15 (100 перестановок, B = 200). Покрытие 1 процентильным интервалом: F1 × R3 0,51, F0 × R1 0,79, F3 × R2 0,89, F6 × R3 0,91. Бутстреп-распределение log ROR пиковое — большинство выборок мало меняет состав пациентов, определяющих контраст, — поэтому его центральные 95% узки даже там, где SD не мало (средняя бутстреп-SE / нулевое SD = 0,80 для F1 × R3). Поэтому применяется заранее заданное правило: первичные интервалы — log ROR ± z × max(бутстреп-SE, SD при нулевых перестановках), 200 перестановок на ячейку. При тех же 100 нулевых перестановках этот интервал накрывал 1 в 0,99, 0,99, 1,00 и 0,97 случаев соответственно (консервативно). Правило применяется ко всем контрастам типа ROR: 35 ячейкам «F × R» и их одновременным полосам, влиянию разрешения, разностям наклонов доза–эффект и анализам чувствительности вариантов эталона.

Записи после раскрытия

Хэш кода. Сообщение тега `protocol-freeze` содержит SHA-256, выведенный последним пробным прогоном с перестановкой (12375fea…). Между этим прогоном и коммитом фиксации редактировались только `src/figures.py` и `src/tables.py` (построение рисунков и оформление таблиц), поэтому хэш `src/*.py` в помеченном коммите равен 871bd97e…; именно этот хэш записан реальным анализом (`out/results_real/summary.json`). Для реального прогона `git diff protocol-freeze -- src/analysis.py src/models.py src/pipelines.py src/artifact.py` пуст.

Апостериорно (не задано заранее). `src/posthoc_depth.py` добавляет интервалы по A15 для ROR экспозиций, взвешенных по глубине (площадь и средневзвешенное ниже 55 и 65 мм рт. ст., F0/F1/F3 при R3), по поводу их точечных оценок на кривой спецификаций. Приводятся как апостериорные. Тепловая карта метрик глубины (рисунок 3; в статье — рисунок S4) и лесной график (рисунок 6; в статье — рисунок 4) добавлены после раскрытия.

Апостериорно (не задано заранее). `src/posthoc_cuff_site.py` сравнивает избыток артефактов вокруг измерения манжетой между лучевыми и тыльными стопы/бедренными катетерами (манжета на плече не может окклюзировать последние) и между правыми и левыми лучевыми катетерами — по поводу результата C3.

Изменения после первого раунда рецензирования (2026-10-26, после раскрытия). Три рецензента ИИ (статистика, клиническая анестезиология, обработка сигна-

лов/воспроизводимость; `docs/reviews/`) привели к следующему: - *Исправлено время манжеты.* `n_NIBP_MBP` сдвигалось на задержку артериальных цифр (pipelines.py, figures.py). Значения манжеты не задерживаются так, как артериальные цифры, поэтому сдвиг убран. Это касается только C3, V3 и рисунка 2 (без исходов). Первичный эталон перепроверен после повторного запуска `run_all.py`: ОШ_эталон и ОШ_конвейер для F1 × R3 совпадают с зафиксированным прогоном (0,9403 и 0,8992). - *Добавлены варианты эталона (только чувствительность; первичный не изменён).* `valid25_obs` и `valid75_obs` применяют правило валидности минуты только к наблюдаемым валидным окнам (первичный эталон по устройству заполнения считает заполненные значения валидными, поэтому исходные valid25/valid75 почти не проверяли правило). `concord` дополнительно удаляет валидные окна, где САД монитора и среднее кривой расходятся более чем на 10 мм рт. ст. - *Заранее заданные S4 и S6 не были выполнены.* Они по ошибке были пропущены в `analysis.py` и теперь выполнены в `src/posthoc_stats.py` с интервалом A15. - *Апостериорные анализы* в `src/posthoc_review.py`, `src/posthoc_models.py`, `src/posthoc_stats.py` и `src/validate_v1_sweep.py`: таблица пациентов с расхождением, операционные характеристики TOST по моделированию, покрытие интервалов на разделённой выборке, ограничение по отделениям, поправка по шкале риска заболевания, ступени ОШ от нескорректированного к скорректированному, таблица эпизодов в реальном времени, пульсоксиметрия при глубоких эпизодах, подтипы/регулярность/положение манжеты, характеристики правила по надиру, перебор параметров внесения.

Изменения после второго раунда рецензирования (2026-10-26). Исправлена ошибка кода в апостериорной модели «без длительности» (`posthoc_models.py` фиксировал `ane_dur_h` вместо столбца `log_dur`, который использует модель); исправленная оценка 1,10 (0,70–1,71). Правило A11 приводится как одно разбиение, выбранное поиском по дереву. «Артефакт» в тексте означает значения, помеченные по кривой (A1). Хрупкость первичного вывода к случаям ОПП среди пациентов с расхождением оценена апостериорно (`src/posthoc_k.py`).